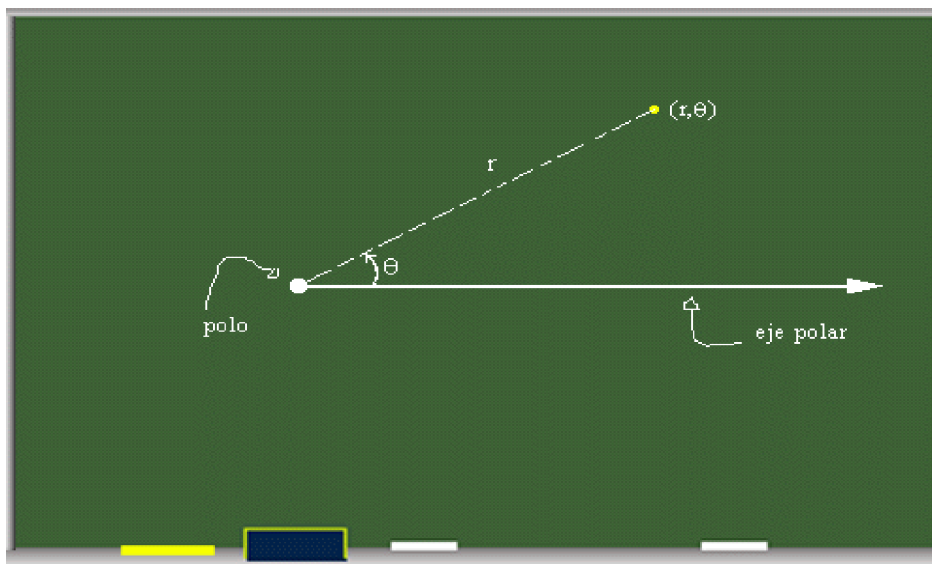


Coordenadas polares.

Las coordenadas polares es un sistema de coordenadas que define la posición de un punto en un espacio bidimensional en función de los ángulos directores y de la distancia al origen de referencia.

Para formar el sistema de coordenadas polares en el plano, se fija un punto “O” llamado polo u origen, se traza un rayo inicial llamado eje polar.



Sea P un punto cualquiera en el plano coordenado, la posición del punto P con relación al eje polar y al polo es determinado cuando se conocen r y θ . Estas dos cantidades se llaman las coordenadas polares del punto P; donde r se denomina radio vector y θ ángulo polar o argumento de P. Un punto P se escribe (r, θ) . La línea recta que pasa por el polo y es perpendicular al eje polar se llama eje normal o eje a 90.

En coordenadas rectangulares, cada punto (x, y) tiene una representación única. Esto no sucede en coordenadas polares. Las coordenadas (r, θ) y $(r, \theta + 2n\pi)$ representan el mismo punto, donde n es cualquier entero positivo.

Teorema 1. Si el polo y el eje polar del sistema de coordenadas polares coinciden, respectivamente, con el origen y la parte positiva del eje X de un sistema de coordenadas rectangulares, el paso de uno a otro puede efectuarse por medio de las siguientes fórmulas de transformación:

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Gráfica de una ecuación polar.

Definición. Es el conjunto de puntos tales que cada uno tiene al menos, un par de coordenadas polares que satisfacen la ecuación.

Trazado de curvas en coordenadas polares.

La construcción de curvas en coordenadas polares constará de los seis pasos siguientes:

1. Determinación de las intersecciones con el eje polar y el eje normal.
2. Determinación de la simetría de la curva con el eje polar, el eje normal y el polo.
3. Determinación de la extensión del lugar geométrico.
4. Cálculo de las coordenadas de un número suficiente de puntos para obtener una gráfica adecuada.
5. Trazado de la gráfica.
6. Transformación de la ecuación polar a rectangular.

Ahora desarrollaremos los pasos 1, 2 y 3, los 4, 5 y 6 no es necesario desarrollarlos.

1. **Intersecciones.** Las intersecciones con el eje polar, cuando existen, pueden obtenerse resolviendo la ecuación polar dada para r , cuando a θ se le asignan sucesivamente los valores $0, \pi, 2\pi$, y en general $n\pi$, donde n es un entero cualquiera. Análogamente, si existen algunas intersecciones con el eje

normal, pueden obtenerse asignando a θ los valores de $n\pi/2$, donde n es un número impar cualquiera. Si existe un valor de θ para el cual $r=0$, la gráfica pasa por el polo.

2. Simetría.

La simetría de una curva se analiza mediante las siguientes transformaciones.

Simetría con respecto al	La ecuación polar no se altera o se transforma en una ecuación equivalente
Eje polar	a) se sustituye a θ por $-\theta$ o b) se sustituye a θ por $\pi-\theta$ y r por $-r$
Eje normal	a) se sustituye a θ por $\pi-\theta$ o b) se sustituye a θ por $-\theta$ y r por $-r$
Polo	a) se sustituye a θ por $\pi-\theta$ b) se sustituye a r por $-r$

3. Extensión del lugar geométrico. Para determinar la extensión de la gráfica de un lugar geométrico dado en coordenadas polares, primero se despeja a r en función de θ , de modo que tenemos

$$r=f(\theta)$$

si r es finito para todos los valores de θ , se trata de una curva cerrada. Si r es infinita para ciertos valores de θ la gráfica no es una curva cerrada. Para valores de θ que hacen a r compleja no hay curva; tales valores constituyen intervalos excluidos del lugar geométrico. Si la gráfica es una curva cerrada, es útil, determinar los valores máximo y mínimo de r .

Ejemplo. Discutir y graficar la curva:

$$r = 1 - \cos\theta$$

1. Intersecciones.

Para $\theta = 0, r = 0$

Para $\theta = \pi, r = 2$

Para $\theta = 2\pi, r = 0$

Las intersecciones son :

$(0, 0), (2, \pi), (0, 2\pi)$

2. Simetría.

a) Con el eje polar

Sustituimos a θ por $-\theta$

$r = 1 - \cos(-\theta) = 1 - \cos\theta$

Como la ecuación no se altera, hay simetría con el eje polar.

b) Con el eje normal

Sustituimos a r por $-r$ y a θ por $-\theta$

$-r = 1 - \cos(-\theta)$

$r = -1 - \cos\theta$

Como la ecuación se altera, no existe simetría con el eje normal.

c) Simetría con el polo

Se sustituye a r por $-r$

$-r = 1 - \cos\theta$

$r = -1 - \cos\theta$

Como la ecuación se altera, no hay simetría con el polo.

3. Extensión del lugar geométrico.

$r = 1 - \cos\theta$

Dado que los valores del radio son finitos, podemos decir que la curva es cerrada.

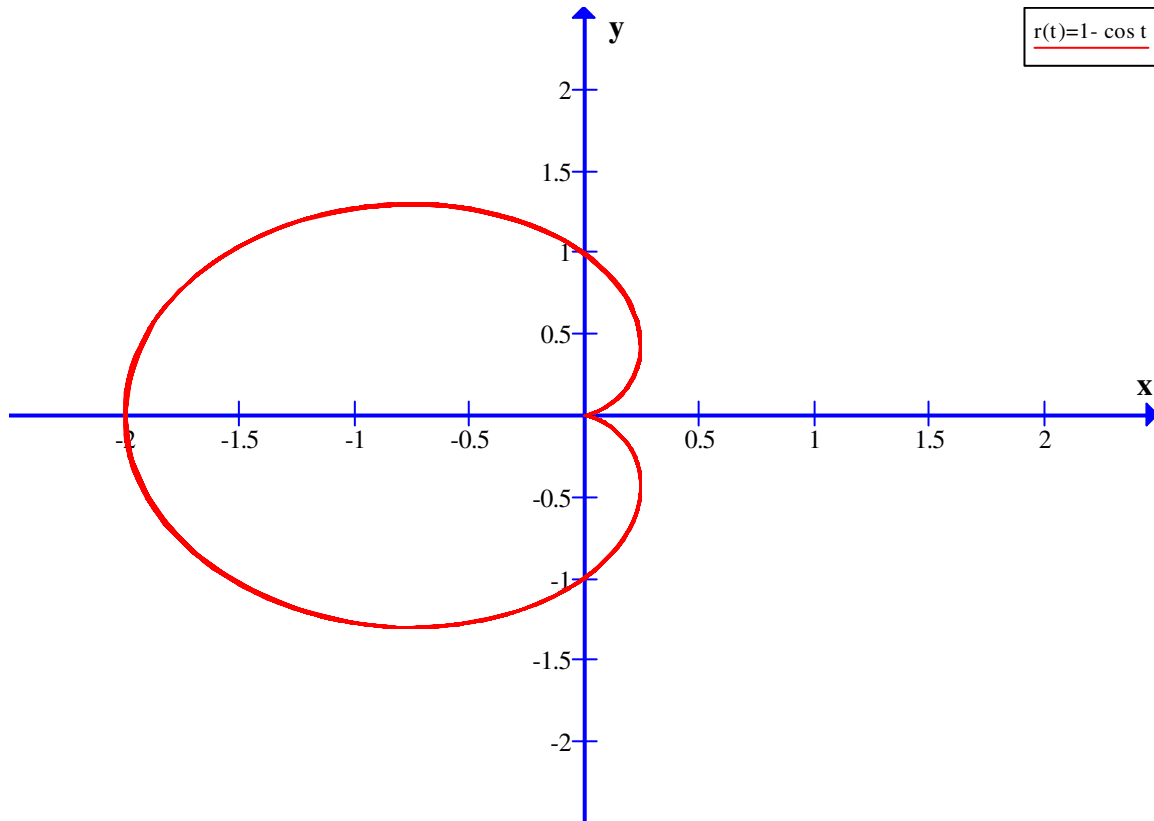
4. Cálculo de las coordenadas de un número suficiente de puntos para obtener una gráfica adecuada.

$r = 1 - \cos\theta$

θ	0	$\pi/6$	$\pi/3$	$\pi/2$	$4\pi/6$	$5\pi/6$	π	$7\pi/6$	$4\pi/3$	$3\pi/2$	$5\pi/3$	$11\pi/6$	2π
r	0	0.13	0.5	1	1.5	1.87	2	1.87	1.5	1	0.5	0.13	0

Como puede observarse en la tabla los valores a partir de π empiezan a repetirse, por ser la ecuación simétrica con el eje polar. Esto implica que cuando una ecuación tiene esta característica solo es necesario calcular los valores del radio hasta para $\theta = \pi$.

5. Trazado de la curva



6. Transformar la ecuación de polar a rectangular

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = r \cos \theta \rightarrow \cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad y = r \sin \theta$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sim (a)$$

Multiplicando la ec.(a) por $\sqrt{x^2 + y^2}$:

$$x^2 + y^2 = \sqrt{x^2 + y^2} - \frac{x\sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2}$$

$$x^2 + y^2 + \frac{x\sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + y^2} \sim (b)$$

La ecuación (b) es la ecuación rectangular, si usted quiere puede seguir simplificando.

Pendiente y rectas tangentes.

Teorema. Pendiente en forma polar.

Si f es una función derivable o diferenciable en θ , entonces la pendiente de la recta de la gráfica $r = f(\theta)$ en el punto (r, θ) es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{f(\theta) \cos \theta + f'(\theta) \operatorname{sen} \theta}{-f(\theta) \operatorname{sen} \theta + f'(\theta) \cos \theta}$$

siempre que $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ en (r, θ)

Del teorema anterior se pueden sacar las siguientes conclusiones:

1. Las soluciones $\frac{dy}{d\theta} = 0$ dan una tangente horizontal, siempre que $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$
2. Las soluciones $\frac{dx}{d\theta} = 0$ dan una tangente vertical, siempre que $\frac{dy}{d\theta} \neq 0$

Hallar la pendiente y las tangentes horizontales y verticales de las funciones:

$$r = \operatorname{sen} \theta \cos^2 \theta$$

$$r = 3 \cos \theta \sec \theta$$

Teorema. Rectas tangentes en el polo.

Si $f(\alpha) = 0$ y $f'(\alpha) \neq 0$, entonces la recta $\theta = \alpha$ es la tangente a la gráfica $r = f(\theta)$ en el polo.

Intersecciones entre curvas en coordenadas polares.

Para determinar todas las intersecciones de dos curvas dadas sus ecuaciones polares, resuelva las ecuaciones en forma simultánea; luego grafique las dos ecuaciones para descubrir otros posibles puntos de intersección. Esto se debe a que un punto P tiene muchas parejas polares y una pareja puede satisfacer la ecuación polar de una curva; y una pareja distinta puede satisfacer la ecuación de otra curva.

Ejemplo. Determine los puntos de intersección de

$$r = 1 - \cos\theta, r = 1 + \cos\theta$$

Igualemos las dos ecuaciones:

$$r = 1 - \cos\theta, r = 1 + \cos\theta$$

$$1 + \cos\theta = 1 - \cos\theta$$

$$2 \cos\theta = 0, \cos\theta = 0$$

Ahora tenemos que :

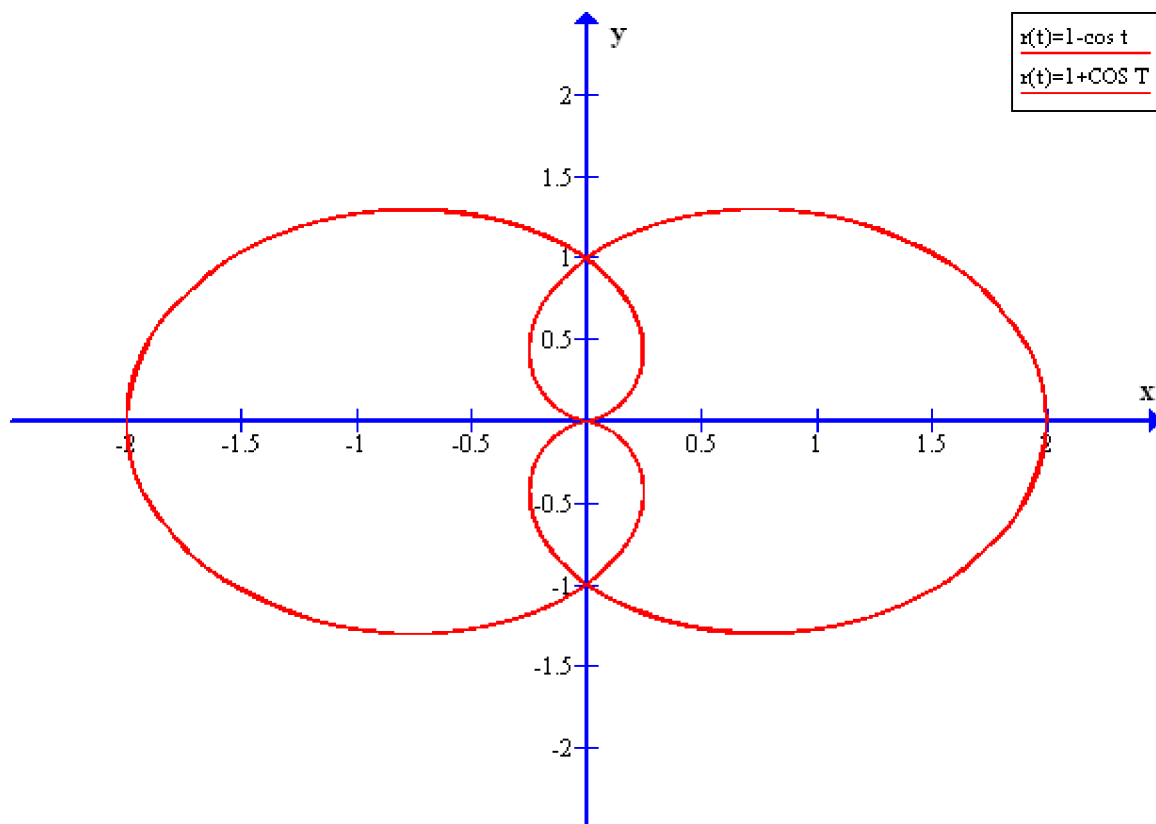
$$\cos^{-1} \cos\theta = \cos^{-1} 0 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \theta = \frac{3\pi}{2}$$

De acuerdo a la parte analítica los dos puntos de intersección son:

$$\left(1, \frac{\pi}{2}\right) \text{ y } \left(1, \frac{3\pi}{2}\right)$$

Ahora, si observamos la siguiente gráfica nos damos cuenta que existe un tercer punto de intersección, el polo. Esto se debe a que

$r = 0$ en $1 - \cos\theta$ cuando $\theta = 0$ y $r = 0$ en $1 + \cos\theta$ cuando $\theta = \pi$



Área y longitud de arco en coordenadas polares

Teorema. Área en coordenadas polares

Si f es continua y no negativa en el intervalo $[\alpha, \beta]$, $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$, entonces el área de la región limitada o acotada por $r = f(\theta)$ la gráfica entre las rectas radiales $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ está dada por

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (f(\theta))^2 d\theta$$

también podemos escribir la fórmula como

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$

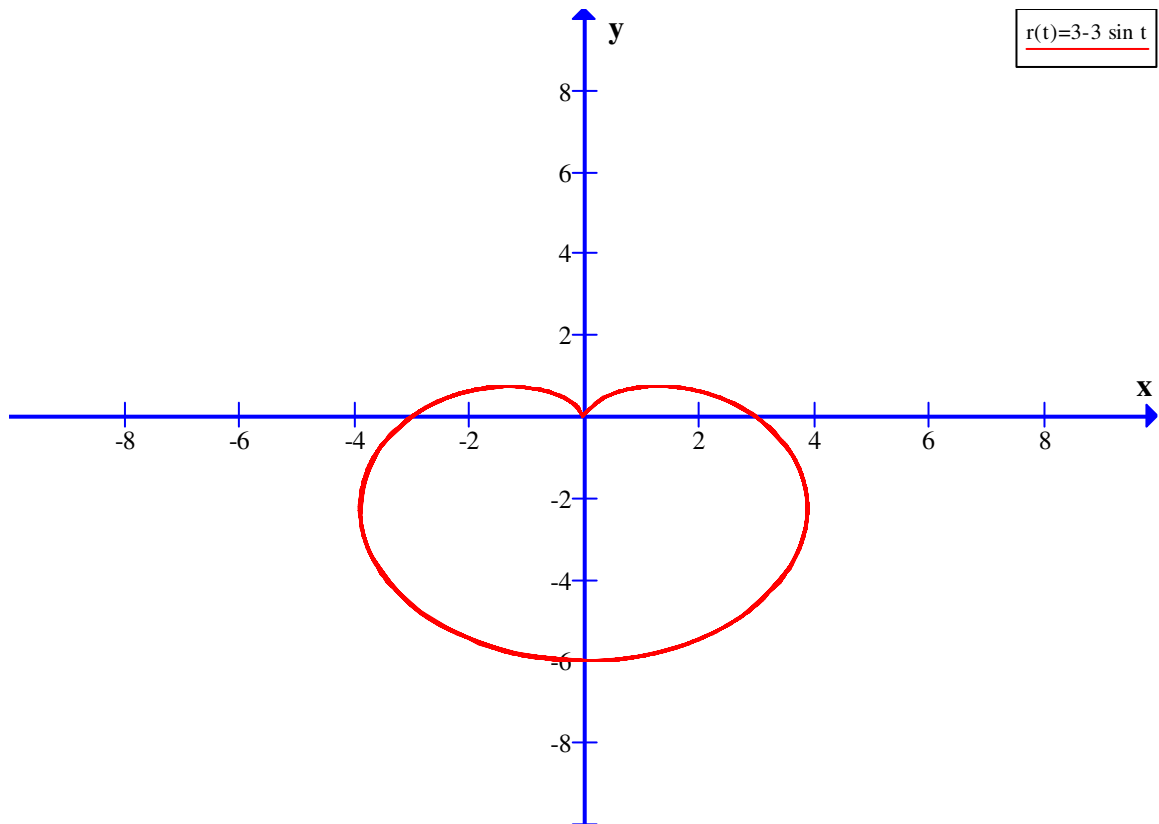
Nota: La misma fórmula se puede utilizar para hallar el área de una región limitada por la gráfica de una función continua no positiva. Sin embargo, la fórmula no es necesariamente válida si f toma valores tanto positivos como negativos en el intervalo $[\alpha, \beta]$.

Ejemplo. Hallar el área de la gráfica encerrada por la curva $r = 3 - 3\sin\theta$

Hagamos un esbozo de la gráfica para así tener una idea del comportamiento de la curva.

θ	0	$\pi/6$	$\pi/3$	$\pi/2$	$4\pi/6$	$5\pi/6$	π	$7\pi/6$	$4\pi/3$	$3\pi/2$	$5\pi/3$	$11\pi/6$	2π
r	3	1.5	0.4	0	0.4	1.5	3	4.5	5.6	6	5.6	4.5	3

Si observamos los valores de la tabla, podemos darnos cuenta que la gráfica es simétrica con respecto al eje normal.



$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$

$$A = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (3 - 3\sin\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (9 - 6\sin\theta + 9\sin^2\theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (9 - 6\sin\theta + \frac{9}{2} - \frac{9}{2}\cos 2\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left(\frac{27}{2} - 6\sin\theta - \frac{9}{2}\cos 2\theta \right) d\theta$$

$$= \frac{27}{4} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta - 3 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \sin\theta d\theta - \frac{9}{4} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos 2\theta d\theta = \frac{27\theta}{4} + 3\cos\theta - \frac{9}{8}\sin 2\theta \Bigg|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}$$

$$\frac{27}{4} \left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) + 3(\cos \frac{3\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2}) - \frac{9}{8}(\sin 3\pi - \sin \pi) = \frac{27\pi}{4}$$

Como la gráfica es simétrica, multiplicamos por 2 para obtener el área total

$$A = \frac{27\pi}{2}$$

Longitud de arco en forma polar.

Teorema. Longitud de arco en forma polar

Sea f una función cuya derivada es continua en el intervalo $\alpha \leq \theta \leq \beta$.

La longitud de la gráfica $r = f(\theta)$ en $[\alpha, \beta]$ es

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

Ejemplo. Encontrar la longitud de la curva

$$r = \sec \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = \sec \theta \tan \theta$$

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{(\sec \theta)^2 + (\sec \theta \tan \theta)^2} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\sec^2 \theta + \sec^2 \theta \tan^2 \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\sec^2 \theta (1 + \tan^2 \theta)} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\sec^4 \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec^2 \theta d\theta = \tan \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \tan \frac{\pi}{3} - \tan 0 = \sqrt{3} \end{aligned}$$

Área de una superficie de revolución

Teorema. Área de una superficie de revolución

Sea f una función cuya derivada es continua en el intervalo $\alpha \leq \theta \leq \beta$. El

área de la superficie generada por revolución de la gráfica de $r = f(\theta)$

en $[\alpha, \beta]$, alrededor de la recta indicada es la siguiente:

1. $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) \sin \theta \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta$ alrededor del eje polar
2. $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) \cos \theta \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta$ alrededor del eje normal

Ejemplo. Hallar el área de una superficie de revolución de

$$f(\theta) = a \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \text{ alrededor del eje polar}$$

$$f'(\theta) = -a \sin \theta$$

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) \sin \theta \sqrt{(f(\theta))^2 + (f'(\theta))^2} d\theta$$

$$S = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos \theta \sin \theta \sqrt{(a \cos \theta)^2 + (-a \sin \theta)^2} d\theta$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos \theta \sin \theta \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta} d\theta$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos \theta \sin \theta \sqrt{a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} d\theta$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos \theta \sin \theta \sqrt{a^2} d\theta = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos \theta \sin \theta d\theta$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos \theta \sin \theta d\theta = 2\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta$$

$$= 2\pi a^2 \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi a^2 \left[\sin^2 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi a^2 \left[\left(\sin \frac{\pi}{2} \right)^2 - (\sin 0)^2 \right]$$

$$= \pi a^2 (1 - 0) = \pi a^2$$

i